LINEAR ALGEBRA

线性代数

中文精简版 · 练习与答案

符号与做题方法 · 40 道综合练习 · 完整推导与检验

A4 打印版 · 白底排版 · 公式与图解采用矢量输出
打印建议：实际大小（100%），双面长边翻页。
2026 年 11 月修订

目录

按知识点依次阅读；页码为本册 PDF 的连续页码。

练习阅读说明 …… 3

综合练习 A　第一至第三讲 …… 6

综合练习 B　第五至第八讲 …… 17

练习阅读说明

遇到题目中的符号不熟悉时，可以先查这一页。每道练习的解答仍会写出本题所需的题设、一般元素、计算过程与结论。

1. 题目没给具体元素，为什么可以自己写一个通式?

写通式是在表示题目允许的所有输入。系数先任意取值，再用题目条件筛选。

$$\mathbb{R}^2=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}:x,y\in\mathbb{R}\right\},\qquad \mathbb{R}_2[\lambda]=\{a+b\lambda+c\lambda^2:a,b,c\in\mathbb{R}\}.$$

本仓库的 $\mathbb{F}_n[\lambda]$ 表示**次数不超过** n 的多项式，包含零多项式，维数为 $n+1$。因此 a,b,c 可以为零；常数、一次式也属于 $\mathbb{R}_2[\lambda]$。它与二维向量空间 $\mathbb{R}^2$ 是不同的空间。

若 $B=(b_1,\dots,b_n)$ 是基，每个元素唯一写成

$$v=x_1b_1+\cdots+x_nb_n,\qquad [v]_B=(x_1,\dots,x_n)^T.$$

v 是原来的向量或函数，$[v]_B$ 是这组基下的**坐标列**。求导题中的常数多项式 1 也是一个向量。

2. “求映射的矩阵”究竟要求什么?

设 $T:V\to W$ 线性，输入基为 $B=(b_1,\dots,b_n)$，输出基为 $C=(c_1,\dots,c_m)$。要找一个 $m\times n$ 矩阵 A，使所有输入都满足

$$\boxed{[T(v)]_C=A[v]_B}.$$

先算基向量的像，再用输出基展开:

$$T(b_j)=a_{1j}c_1+\cdots+a_{mj}c_m\quad\Longrightarrow\quad A=\big([T(b_1)]_C\ \cdots\ [T(b_n)]_C\big).$$

这就是“按列放”的原因。一般输入满足 $T(\sum_j x_jb_j)=\sum_j x_jT(b_j)$，矩阵乘法恰好完成这次线性组合。

输入、输出使用同一组基时，简写为 $[T]_B$。使用不同基时写 $[T]_{C\leftarrow B}$，箭头表示从输入坐标到输出坐标。

例如恒等映射 $I(v)=v$，输入基为 $B=(e_1,e_2)$，输出基为 $C=(e_1,e_1+e_2)$:

$$v=xe_1+ye_2=(x-y)c_1+yc_2,\qquad [v]_C=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}[v]_B.$$

向量保持不变，而同一个向量的坐标随基改变。这里的恒等映射具有非单位表示矩阵。

3. 核、像与 span 是什么?

$$\ker T=\{v\in V:T(v)=0\},\qquad \operatorname{im}T=\{T(v):v\in V\}\subseteq W.$$

求核: 写一般输入，令输出为零，解出全部输入。自由参数前的独立向量给出核的一组基。

求像: 写一般输出，找出它能取到哪些值；还要说明候选集合中的每个元素确实有原像。

$$\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_r\}=\{a_1v_1+\cdots+a_rv_r:a_i\in\mathbb{F}\}.$$

例如 $Dp = p'$，$p = a + b\lambda + c\lambda^2$：

$$Dp = b + 2c\lambda = 0 \iff b = c = 0 \Longrightarrow \ker D = \{a \cdot 1\} = \operatorname{span}\{1\}.$$

$$Dp \in \operatorname{span}\{1, \lambda\}, \qquad D\left(u\lambda + \frac{v}{2}\lambda^2\right) = u + v\lambda \Longrightarrow \operatorname{im} D = \operatorname{span}\{1, \lambda\}.$$

矩阵题中，$\operatorname{im} A$ 由原矩阵的列生成。行化简可以找主元列的位置；要取原像空间的基，应回到**原矩阵**取这些列。

4. “维数”“秩”“零度”“单射”“满射”怎样联系？

$$\operatorname{rank} T = \dim \operatorname{im} T, \qquad \operatorname{nullity} T = \dim \ker T, \qquad \dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T.$$

维数是基向量的个数。上式用输入空间 V 的维数；核在输入空间，像在输出空间。

$$T \text{ 单射} \iff \ker T = \{0\}, \qquad T \text{ 满射} \iff \operatorname{im} T = W.$$

5. 换基公式怎么记?

固定约定“新基 = 旧基 × 过渡矩阵”：

$$C = BP \Longrightarrow [v]_B = P[v]_C, \qquad [v]_C = P^{-1}[v]_B.$$

若同一算子的输入、输出同时从 B 换成 C：

$$\boxed{A_C = P^{-1}A_B P}, \qquad A_B P = P A_C.$$

第一步把新输入坐标变成旧坐标，第二步用旧矩阵计算，第三步把旧输出坐标变成新坐标。因此从右到左依次使用 P, A_B, P^{-1}。

6. 后续章节的记号速查

“首一”指多项式的最高次项系数为 1，例如 $z^2 - 2z + 1$。最小多项式按非零、首一的约定选择；零多项式虽然也能零化，但不作为最小多项式。

记号	含义
$\mathbb{F}$	标量域，具体题中会写明实数域或复数域
I_n	n 阶单位矩阵；I 用作映射时表示恒等映射
$A^* = \bar{A}^T$	共轭转置；实矩阵时等于转置
$\det A$	方阵的行列式；$\det A \neq 0$ 当且仅当 A 可逆
$Ax = \rho x,\ x \neq 0$	ρ 是特征值，x 是对应特征向量；可先由 $\det(\rho I - A) = 0$ 求特征值
$\gcd(f, g)$, $\operatorname{lcm}(f, g)$	最大公因式、最小公倍式，均取首一形式
D_k	多项式矩阵所有 k 阶子式的首一最大公因式，$D_0 = 1$
$d_k = D_k / D_{k-1}$	不变多项式，只在 $1 \le k \le \operatorname{rank} A$ 时使用此商
Smith 形	非零对角元为首一的 d_i，满足 $d_i \mid d_{i+1}$，剩余位置补零

记号	含义
初等因子	将每个非零 d_i 分解后得到的正指数不可约因子幂；单位项略去，重复项分别保留
列伴随矩阵 $C(p)$	对首一多项式 p，次对角元为 1，末列为从低次到高次系数的相反数
$J_m(\rho)$	对角元为 ρ、超对角元为 1、其余为零的 m 阶 Jordan 块
$E_\rho = \ker(T-\rho I)$	普通特征空间；其中的非零向量才称特征向量
$G_\rho = \ker(T-\rho I)^n$	n 维空间中的广义特征空间
$m_v(z)$	使 $m_v(T)v=0$ 的最低次数首一多项式；约定 $m_0=1$
$m_T(z)$	使 $m_T(T)=0$ 的最低次数首一多项式
$\mathcal{S}_T[v]$	$\mathrm{span}\{v, Tv, T^2v, \dots\}$，即 v 的循环子空间
$G_{ij}=\langle b_i, b_j\rangle$	基 B 的 Gram 矩阵；$\langle Bx, By\rangle = x^*Gy$
$\langle x, y\rangle$	内积；本课程对第一变量共轭线性、对第二变量线性
酉矩阵 U	复方阵满足 $U^*U=I$；实数情形称正交矩阵，使用 $U^TU=I$
正规矩阵 A	在复标准内积下具有正交规范特征基；等价判据为 $AA^*=A^*A$
Hermitian 矩阵 H	满足 $H^*=H$；实数情形就是对称矩阵
$A\succ 0,\ A\succeq 0$	Hermitian 正定、半正定；分别要求非零 x 时 $x^*Ax>0$、所有 x 时 $x^*Ax\geq 0$

多项式函数中的变量如 t, λ 与零化多项式中的变量 z 会分开使用，避免把 $m_T(T)$ 与对函数变量求导混淆。

综合练习 A　第一至第三讲

保留原笔记的 20 道自测题，均属教学补充。每题给出完整题设、逐步推导及检验，可先遮住解答自行计算。

图解 · 做题先认对象，再选工具，最后验证



读图： 先明确题目给的是空间、映射、坐标矩阵还是多项式矩阵，再选择计算工具。空间题检查维数，标准形题检查因子和总阶数，换基题同时检查矩阵等式与可逆性。

一、第 1—2 讲的 12 题

题 1　群与域

题目： 判断 $(\mathbb{Z},+)$、$(\mathbb{Z},\times)$、$(\mathbb{Q}\setminus\{0\},\times)$ 是否为群。逐项说明封闭性、结合律、单位元和逆元；再判断通常加法、乘法下的 $\mathbb{Z},\mathbb{Q}$ 是否为域。

$$
\begin{gathered}
(\mathbb{Z},+),\\
(\mathbb{Z},\times),\\
(\mathbb{Q}\setminus\{0\},\times).
\end{gathered}
$$

解答：

第 1 步。 整数加法封闭、结合，单位元为 0；每个整数 a 的加法逆元 $-a$ 仍为整数，所以是群，且加法交换。

$$
\begin{aligned}
a+0&=a,\\
a+(-a)&=0.
\end{aligned}
$$

第 2 步。 整数乘法虽封闭、结合且有单位元 1，但不是每个元素都有乘法逆元。只要一个元素失败，整个结构就不是群。

$$
\begin{aligned}
0b&=0\neq 1\quad(\forall b\in\mathbb{Z}),\\
2b=1&\Longrightarrow b=1/2\notin\mathbb{Z}.
\end{aligned}
$$

第 3 步。 非零有理数乘法封闭、结合，单位元为 1，每个 $a=p/q\neq 0$ 的逆元为 q/p，仍属非零有理数，故是交换群。域还要求加法成交换群、乘法分配；整数与有理数都满足这些，其区别在所有非零数的乘法逆元。

$$
\boxed{(\mathbb{Z},+),\ (\mathbb{Q}\setminus\{0\},\times)\text{为群};\quad \mathbb{Z}\text{不是域},\quad \mathbb{Q}\text{是域}.}
$$

题 2　多项式运算

题目： 在 $\mathbb{R}[\lambda]$ 中，对下列多项式求 $p+q$、$-p$、$\deg(p+q)$ 以及 $(1+\lambda)(1-\lambda)$；用例子说明相加后次数何时下降。

$$
\begin{aligned}
p&=2-\lambda+3\lambda^2,\\
q&=-2+\lambda+\lambda^3.
\end{aligned}
$$

解答：

第 1 步。 相同次数的项分别相加；未出现的系数按零处理。

$$
\begin{aligned}
p+q&=(2-2)+(-1+1)\lambda+3\lambda^2+\lambda^3=3\lambda^2+\lambda^3,\\
\deg(p+q)&=3.
\end{aligned}
$$

第 2 步。 求负多项式时每项变号；乘法按分配律展开。

$$
\begin{aligned}
-p&=-2+\lambda-3\lambda^2,\\
(1+\lambda)(1-\lambda)&=1-\lambda+\lambda-\lambda^2=1-\lambda^2.
\end{aligned}
$$

第 3 步。 本题常数、一次项相消，但三次项保留，故次数仍为 3。若最高次项相消，次数才可能低于两者次数的最大值；若完全相消则得到零多项式，其次数不按普通非零多项式定义。

$$\lambda^2+(-\lambda^2+1)=1,$$
$$\deg 1=0.$$

题 3　子空间判定

题目： 在通常实数加法与数乘下判断以下集合是否为子空间，并逐项验证或给出反例：$U_0,U_1\subseteq\mathbb{R}^3$，$S\subseteq\mathbb{R}^{2\times 2}$，$P\subseteq\mathbb{R}_2[\lambda]$。

$$U_j=\{(x,y,z)^T:x+y+z=j\}\ (j=0,1),\quad S=\{M:M^T=M\},\quad P=\{p:\deg p=2\}.$$
$$U_0,U_1\subseteq\mathbb{R}^3,\quad S\subseteq\mathbb{R}^{2\times 2},\quad P\subseteq\mathbb{R}_2[\lambda].$$

解答：

第 1 步。 子空间须含零，并对任意线性组合封闭。若 $u,v\in U_0$，其三个分量之和都为零，那么 $au+bv$ 的分量之和也为零，且零向量属于 U_0。

$$\sum_i(au_i+bv_i)=a\sum_i u_i+b\sum_i v_i=0\quad\Longrightarrow U_0\text{为子空间.}$$

第 2 步。 U_1 不含零向量，因此不是子空间。对称矩阵集含零矩阵，任意两个对称矩阵的实线性组合仍对称，因此是子空间。

$$0+0+0\neq 1,$$
$$(aM+bN)^T=aM^T+bN^T=aM+bN.$$

第 3 步。 次数恰好为二的集合不含零多项式；例如 $\lambda^2\in P$，但 $0\cdot\lambda^2=0\notin P$，所以不是子空间。

$$\boxed{U_0,S\text{为子空间；}\quad U_1,P\text{不是子空间.}}$$

题 4　相关性与表示

题目： 以下均为 $\mathbb{R}^3$ 中的列向量。判断 v_1,v_2,v_3 是否线性无关，求其生成空间的一组基及维数，再表示 v。分别讨论用这组基、用全部三个生成向量表示时的唯一性。

$$v_1=(1,1,0)^T,\quad v_2=(0,1,1)^T,\quad v_3=(1,2,1)^T,\quad v=(2,3,1)^T.$$

解答：

第 1 步。 先找零线性组合。第三个向量等于前两个之和，所以三个向量相关；它没有增添新方向。

$$v_3=v_1+v_2,$$
$$v_1+v_2-v_3=0.$$

第 2 步。 检验前两个是否独立：零组合的第一、第三分量分别直接给出两个系数为零，因此它们构成生成空间的基。

$$av_1+bv_2=(a,a+b,b)^T=0\iff a=b=0,$$
$$\dim\operatorname{span}\{v_1,v_2,v_3\}=2.$$

第 3 步。 令 $av_1+bv_2=v$ 并比较分量，得到唯一基坐标。若使用三个生成向量，则可以沿相关关系调整系数，故不唯一。

$$(a, a+b, b) = (2,3,1) \Longrightarrow (a,b) = (2,1),$$
$$[v]_{(v_1,v_2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$
$$v = (2-t)v_1 + (1-t)v_2 + tv_3 \quad (t \in \mathbb{R}).$$

题 5　多项式基

题目： 记 $\mathbb{R}_2[\lambda] = \{r + s\lambda + t\lambda^2 : r,s,t \in \mathbb{R}\}$。证明下列有序组 B 是该空间的基，并求给定 p 的基坐标 $[p]_B$。

$$B = (1,\, 1+\lambda,\, \lambda+\lambda^2),$$
$$p = 2 + 3\lambda + \lambda^2.$$

解答：

第 1 步。 基须同时线性无关并生成整个空间。先对三个候选基函数作一般线性组合，并按幂整理。

$$a\cdot 1 + b(1+\lambda) + c(\lambda+\lambda^2) = (a+b) + (b+c)\lambda + c\lambda^2.$$

第 2 步。 若等于零多项式，每个幂的系数都为零，依次求得 $c = b = a = 0$，故独立。对于任意目标 $r + s\lambda + t\lambda^2$，下面的系数方程均有解，所以张成全空间。

$$c = t,$$
$$b + c = s \Longrightarrow b = s - t,$$
$$a + b = r \Longrightarrow a = r - s + t.$$

第 3 步。 本题 $r=2, s=3, t=1$，代入得 $a=0, b=2, c=1$。坐标按基的既定顺序排列，并代回检验。

$$\boxed{[p]_B = (0,2,1)^T},$$
$$0\cdot 1 + 2(1+\lambda) + (\lambda+\lambda^2) = 2 + 3\lambda + \lambda^2.$$

题 6　过渡矩阵

题目： 在 $\mathbb{R}^2$ 中，$B = (e_1, e_2)$ 为标准基，$C = (c_1, c_2)$ 和 v 如下。按 $C = BP$ 求过渡矩阵 P、逆矩阵 P^{-1}、坐标 $[v]_C$，并还原向量检验。

$$c_1 = (2,1)^T, \quad c_2 = (1,1)^T, \quad v = (5,3)^T.$$

解答：

第 1 步。 $C = BP$ 表示 P 的第 j 列是 c_j 在旧基 B 下的坐标。本题旧基为标准基，可直接按列放入。

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det P = 1, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

第 2 步。 同一个向量满足 $[v]_B = P[v]_C$；已知旧坐标，应左乘逆矩阵得到新坐标。

$$[v]_C = P^{-1}[v]_B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}}.$$

第 3 步。 新坐标表示用两个新基向量作线性组合，确实还原原向量。

$$2c_1 + c_2 = 2(2,1)^T + (1,1)^T = (5,3)^T = v.$$

题 7　核、像与维数

题目： 对标准基下的实线性映射 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$、$T(x)=Ax$，求核与像的集合表达式、各一组基、秩与零度，并判断单射和满射。

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\end{pmatrix}.$$

解答：

第 1 步。 核由所有满足 $Ax=0$ 的输入组成。写一般输入 $x=(x_1,x_2,x_3)^T$，令输出的两个分量同时为零，并取自由参数 $x_3=t$。

$$Ax=(x_1+x_3,x_2-x_3)^T=0\iff x_1=-t,\ x_2=t,\ x_3=t.\quad\boxed{\ker T=\{t(-1,1,1)^T:t\in\mathbb{R}\}}.$$

第 2 步。 像是全部可能输出。任意 $(u,v)^T$ 均可取输入 $(u,v,0)^T$ 得到，故像就是整个输出空间；也可由原矩阵前两列得出。

$$T\big((u,v,0)^T\big)=(u,v)^T,$$
$$\boxed{\operatorname{im}T=\mathbb{R}^2=\operatorname{span}\{(1,0)^T,(0,1)^T\}}.$$

第 3 步。 核的基有一个向量，像的基有两个向量。非零核意味着不同输入可能有相同输出；像覆盖整个陪域意味着满射。

$$\operatorname{nullity}T=1,\quad \operatorname{rank}T=2,\quad 1+2=\dim\mathbb{R}^3;$$
$$T\text{满射而非单射}.$$

题 8　交、和、并与直和

题目： 在 $\mathbb{R}^3$ 中，e_1,e_2,e_3 为标准基。对下列子空间求交与和的一组基及维数；判断和是否为直和、并是否为子空间，并给出证明或反例。

$$U=\operatorname{span}\{e_1,e_2\},$$
$$W=\operatorname{span}\{e_1+e_2,e_3\}.$$

解答：

第 1 步。 先写两空间的一般元素。在两者交集中，第三分量必须既为零，又等于 W 中的自由参数，故该参数为零。

$$U=\{(x,y,0)^T\},\quad W=\{(a,a,b)^T\},$$
$$U\cap W=\{a(1,1,0)^T\}=\operatorname{span}\{e_1+e_2\},\quad \dim(U\cap W)=1.$$

第 2 步。 和包含 U 的 e_1,e_2，也包含 W 的 e_3，因此生成全部三维空间。交非零，因此和不是直和。

$$U+W=\mathbb{R}^3,\quad \text{基}(e_1,e_2,e_3),\quad \dim(U+W)=3=2+2-1.$$

第 3 步。 并要求向量属于至少一边，却不保证两边的向量相加后还属于其中一边。以下反例证明其不对加法封闭。

$$e_1\in U,\ e_3\in W,\quad e_1+e_3=(1,0,1)^T\notin U\quad\text{和}\quad e_1+e_3\notin W.$$

题 9　补空间与唯一分解

题目： 在 $\mathbb{R}^2$ 中取下列 U, W, v。证明 $\mathbb{R}^2 = U \oplus W$，求 v 的唯一分解，并为 U 找一个不同于 W 的补空间。

$$U = \operatorname{span}\{(1,1)^T\}, \quad W = \operatorname{span}\{(1,0)^T\}, \quad v = (3,5)^T.$$

解答：

第 1 步。 直和要求交为零且和为全空间。先让两种一般元素相等，比较分量求交；再对任意向量给出分解。

$$a(1,1)^T = b(1,0)^T \Longrightarrow (a,a) = (b,0) \Longrightarrow a = b = 0.$$
$$(x,y)^T = y(1,1)^T + (x-y)(1,0)^T.$$

第 2 步。 上述通式也给出系数唯一性：第二分量先确定 $a = y$，第一分量再确定 $b = x - y$。代入 v 得到分解。

$$\boxed{v = 5(1,1)^T - 2(1,0)^T}.$$

第 3 步。 另一补空间可取纵轴。它与 U 交为零，且任意向量仍能唯一分解如下。

$$W' = \operatorname{span}\{(0,1)^T\},$$
$$(x,y)^T = x(1,1)^T + (y-x)(0,1)^T.$$

题 10　线性判定

题目： 在实数域上，对 $T_j : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 判断线性性。线性须对任意 $a, b \in \mathbb{R}$、$u, v \in \mathbb{R}^2$ 满足 $T(au + bv) = aT(u) + bT(v)$；对不线性的映射给出具体反例。

$$T_1(x,y) = (x+y, x-y)^T, \quad T_2(x,y) = (x+1, y)^T, \quad T_3(x,y) = (x^2, y)^T.$$

解答：

第 1 步。 T_1 可写成固定矩阵乘坐标列，利用矩阵乘法的分配律与数乘相容性直接验证。

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad T_1(au+bv) = M(au+bv) = aMu + bMv = aT_1(u) + bT_1(v).$$

第 2 步。 任何线性映射必须把零映到零，因为 $T(0) = T(0+0) = 2T(0)$。T_2 不满足该必要条件。

$$T_2(0,0) = (1,0)^T \neq (0,0)^T.$$

第 3 步。 T_3 虽把零映到零，但不保持数乘。一个必要条件成立并不能代替完整的线性验证。

$$T_3(2(1,0)) = (4,0)^T \neq (2,0)^T = 2T_3(1,0).$$
$$\boxed{T_1 \text{线性}; \quad T_2, T_3 \text{非线性}.}$$

题 11　非方阵的表示

题目： 给定实线性映射 $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$。输入基为 $B = (b_1, b_2)$，输出基 E 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准基。求 $[T]_{E \leftarrow B}$；若 $[u]_B = (2,1)^T$，求实际输入 u、输出 $T(u)$ 及整个像空间。

$$T\big((x,y)^T\big) = (x, x+y, y)^T, \quad b_1 = (1,1)^T, \quad b_2 = (1,-1)^T,$$
$$[u]_B = (2,1)^T.$$

解答：

第 1 步。 矩阵有三行、两列，满足 $[T(u)]_E=[T]_{E\leftarrow B}[u]_B$。先求两个输入基向量的像，再将输出坐标逐列排入。

$$T(b_1)=(1,2,1)^T,\quad T(b_2)=(1,0,-1)^T,$$

$$\boxed{[T]_{E\leftarrow B}=\begin{pmatrix}1&1\\2&0\\1&-1\end{pmatrix}}.$$

第 2 步。 输入坐标 $(2,1)^T$ 的意思是 $u=2b_1+b_2$。先还原，再直接用映射和矩阵两种方法检验输出。

$$u=2(1,1)^T+(1,-1)^T=(3,1)^T,\quad T(u)=(3,4,1)^T,\quad \begin{pmatrix}1&1\\2&0\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\4\\1\end{pmatrix}.$$

第 3 步。 一般输出的中间分量等于第一、第三分量之和。反之每个满足这个关系的向量都由输入 $(r,t)^T$ 得到，所以这恰好描述整个像，而不仅是包含关系。

$$\operatorname{im}T=\{(r,s,t)^T:s=r+t\}=\operatorname{span}\{(1,1,0)^T,(0,1,1)^T\},\quad \dim\operatorname{im}T=2.$$

题 12　相似变换

题目： 设线性算子 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 在旧基 B 下的矩阵为 A，新基为 $C=BP$。求新矩阵 A_C，解释变换次序，并计算 AP 与 PA_C 进行检验。

$$A=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix},$$
$$P=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}.$$

解答：

第 1 步。 新输入坐标先乘 P 成为旧坐标，旧矩阵计算后再乘 P^{-1} 转为新输出坐标。

$$[T(v)]_C=P^{-1}[T(v)]_B=P^{-1}A[v]_B=P^{-1}AP[v]_C,$$
$$A_C=P^{-1}AP.$$

第 2 步。 由 $P^2=2I$ 得到逆矩阵，再按顺序相乘。

$$P^{-1}=\tfrac12\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix},\quad AP=\begin{pmatrix}2&2\\3&-3\end{pmatrix},$$

$$\boxed{A_C=\begin{pmatrix}5/2&-1/2\\-1/2&5/2\end{pmatrix}}.$$

第 3 步。 把新矩阵的结果转成旧坐标，应与直接用旧矩阵相同；这给出不需要再求逆的检验。

$$PA_C=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5/2&-1/2\\-1/2&5/2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&2\\3&-3\end{pmatrix}=AP.$$

二、第 3 讲的 8 题

题 13　线性性

题目： 对以下 $T, S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 判断是否线性。对线性的映射验证任意线性组合；对非线性的映射给出反例。

$$T(x,y) = (x+y,\, x-2y)^T,$$
$$S(x,y) = (x+y+1,\, y)^T.$$

解答：

第 1 步。 把 T 写成固定矩阵乘法，再用分配律检验。这里 a, b 是任意实数，u, v 是任意输入列向量。

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad T(au+bv) = M(au+bv) = aMu + bMv = aT(u) + bT(v).$$

第 2 步。 S 在零输入处产生非零常数项；线性映射必把零映到零，因此 S 不线性。

$$S(0,0) = (1,0)^T \neq 0;$$
$$\boxed{T\text{线性}, \quad S\text{非线性}.}$$

题 14　求导矩阵

题目： 记 $V = \mathbb{R}_2[\lambda] = \{a + b\lambda + c\lambda^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$。求导映射 $D : V \to V$ 定义为 $D(p) = p'$，输入、输出均使用基 $B = (1, \lambda, \lambda^2)$。求表示矩阵、核与像，并说明每个集合如何得到。

解答：

第 1 步。 空间的定义给出了所有输入的通式，无须题目另给一个具体多项式。系数可以为零。写出一般输入与求导后的输出，就能看见坐标怎样变化。

$$p = a + b\lambda + c\lambda^2, \quad [p]_B = (a, b, c)^T, \quad D(p) = b + 2c\lambda, \quad [D(p)]_B = (b, 2c, 0)^T.$$

第 2 步。 求矩阵就是找固定矩阵 M 使所有输入满足 $[D(p)]_B = M[p]_B$。求三个基函数的像，并按相同的输出基写坐标作为列，得到同一结果。

$$\begin{aligned} D(1) &= 0, & [D(1)]_B &= (0,0,0)^T, \\ D(\lambda) &= 1, & [D(\lambda)]_B &= (1,0,0)^T, \\ D(\lambda^2) &= 2\lambda, & [D(\lambda^2)]_B &= (0,2,0)^T. \end{aligned}$$

$$\boxed{[D]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}, \quad [D(p)]_B = [D]_B [p]_B.$$

第 3 步。 核是求导后为零的全部输入。零多项式要求每个幂的系数都为零；常数系数 a 不受限制。

$$b + 2c\lambda \equiv 0 \iff b = c = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\ker D = \{a \cdot 1 : a \in \mathbb{R}\} = \operatorname{span}\{1\}}.$$

第 4 步。 像是所有可能输出，首先次数至多为一。还要验证每个一次以内的多项式都有原像；取下面的原函数即可。像的基为 $1, \lambda$，核与像的维数分别为 $1, 2$。

$$D\left(u\lambda + \tfrac{v}{2}\lambda^2\right) = u + v\lambda \quad (u, v \in \mathbb{R}),$$
$$\boxed{\operatorname{im} D = \operatorname{span}\{1, \lambda\}}, \quad 1 + 2 = \dim V = 3.$$

题 15　恒等映射的非单位矩阵

题目： 在实二维空间中，$e_1=(1,0)^T, e_2=(0,1)^T$。恒等映射 $I:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 定义为 $I(v)=v$，输入基 $B=(e_1,e_2)$、输出基 $C=(c_1,c_2)=(e_1,e_1+e_2)$。求 $[I]_{C\leftarrow B}$，解释所求矩阵的含义及其为何不为单位矩阵。

解答：

第 1 步。 所求矩阵接收输入的 B 坐标，给出输出的 C 坐标。恒等映射保持原向量，但这两套坐标未必相同。

$$\boxed{[I(v)]_C=[I]_{C\leftarrow B}[v]_B},$$
$$I(v)=v.$$

第 2 步。 对任意输入 $v=xe_1+ye_2$，用输出基展开同一个向量。两个系数就是输出坐标，不能直接沿用旧坐标。

$$v=xe_1+ye_2=(x-y)e_1+y(e_1+e_2)=(x-y)c_1+yc_2,\quad [v]_B=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},$$
$$[I(v)]_C=\begin{pmatrix}x-y\\y\end{pmatrix}.$$

第 3 步。 把这个对所有 x,y 成立的坐标规则写成矩阵乘法，即得答案。也可用两个基向量的像逐列核对。

$$\begin{pmatrix}x-y\\y\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},$$
$$[I(e_1)]_C=(1,0)^T,\quad [I(e_2)]_C=(-1,1)^T.$$

第 4 步。 例如输入 e_2 的坐标由 $(0,1)^T$ 变成 $(-1,1)^T$，但 $-c_1+c_2=e_2$。若错误使用单位矩阵，则会把输出解释成 $c_2=e_1+e_2$，不再等于原向量。

题 16　换基方向

题目： 实线性算子在标准旧基 $B=(e_1,e_2)$ 下矩阵为 A，新基 $B'=BP$。求 P^{-1} 与新矩阵，逐列解释，并验证 $AP=PA'$。

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix},$$
$$P=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}.$$

解答：

第 1 步。 新基为 $b_1'=e_1, b_2'=e_1+e_2$。从新输入坐标到旧坐标乘 P，计算后转回新坐标乘 P^{-1}，故变换次序如下。

$$P^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix},\quad AP=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix},\quad \boxed{A'=P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&-1\\0&2\end{pmatrix}}.$$

第 2 步。 第一新基向量的像就是它本身；第二个像需用新基重新展开，因此第二列含 -1。再直接检验矩阵等式。

$$T(b_1')=b_1',\quad T(b_2')=e_1+2e_2=-b_1'+2b_2',$$
$$PA'=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}=AP.$$

题 17　等价与相似

题目： 对实常数矩阵 $A=I_2$ 与 $B=\operatorname{diag}(1,3)$，判断等价性和相似性。这里等价指存在可逆 L,R 使 $B=LAR$；相似指存在可逆 P 使 $B=P^{-1}AP$。

解答：

第 1 步。 等价允许两边分别选择可逆矩阵。下面给出满足定义的具体因子，并核对它们可逆。

$$L=\operatorname{diag}(1,3),\quad R=I_2,\quad \det L=3\neq 0,\quad LI_2R=\operatorname{diag}(1,3)=B.$$

第 2 步。 相似的左右因子被限制为 P^{-1},P。中间是单位矩阵时，两者必相消，所以不可能得到 B。

$$P^{-1}I_2P=P^{-1}P=I_2\neq B\quad(\forall P\text{可逆}).$$
$$\boxed{A,B\text{等价而不相似.}}$$

题 18　构造同构

题目： 记 $\mathbb{R}_1[\lambda]=\{c+d\lambda : c,d\in\mathbb{R}\}$。对 $\Phi:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}_1[\lambda]$、$\Phi(a,b)=a+(a+b)\lambda$，证明其线性且双射，并写逆映射。

$$\Phi:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}_1[\lambda],$$
$$\Phi((a,b)^T)=a+(a+b)\lambda.$$

解答：

第 1 步。 同构指线性且双射。先用一般输入和标量检验线性；多项式相等按相同次幂的系数比较。

$$u=(a,b)^T,\ v=(c,d)^T:\quad \Phi(ru+sv)=(ra+sc)+[r(a+b)+s(c+d)]\lambda=r\Phi(u)+s\Phi(v).$$

第 2 步。 给任意目标多项式 $c+d\lambda$，令其等于 $\Phi(a,b)$。常数项先决定 a，一次项再决定 b，存在且唯一的解同时证明满射与单射。

$$a=c,\quad a+b=d\Longrightarrow b=d-c,$$
$$\boxed{\Phi^{-1}(c+d\lambda)=(c,d-c)^T}.$$

第 3 步。 最后检查两个复合都还原原对象；输入可以是数对，输出可以是多项式，并不妨碍它们作为线性空间同构。

$$\Phi(c,d-c)=c+d\lambda,$$
$$\Phi^{-1}(a+(a+b)\lambda)=(a,b)^T.$$

题 19　核与秩零度

题目： 给定标准基下 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$、$T(x)=Ax$。求核与像的集合、基、维数，核对秩–零度公式，并解释为何维数之和使用 3 而非 2。

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

解答：

第 1 步。 写一般输入并令输出两个分量为零，第三个输入分量可以自由取值。

$$Ax=(x_1+x_3,x_2+x_3)^T=0 \iff x=(-t,-t,t)^T,\quad \boxed{\ker T=\operatorname{span}\{(-1,-1,1)^T\}}.$$

第 2 步。 对于任意输出 $(u,v)^T$，输入 $(u,v,0)^T$ 都映到它，故像是全部 $\mathbb{R}^2$。可取标准基作为像的基。

$$T\big((u,v,0)^T\big)=(u,v)^T,$$
$$\operatorname{im}T=\operatorname{span}\{(1,0)^T,(0,1)^T\}=\mathbb{R}^2.$$

第 3 步。 零度为核的基向量个数，秩为像的基向量个数。秩–零度公式划分的是输入空间的维数；输出空间维数只限制秩不能超过它。

$$\dim\ker T=1,\quad \dim\operatorname{im}T=2,\quad \boxed{1+2=3=\dim\mathbb{R}^3}.$$

题 20　复合顺序

题目： 实线性映射 $S,T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 如下，所有已给坐标均为标准坐标。分别求 $T\circ S$、$S\circ T$ 的作用公式及矩阵；若 S 的输出基和 T 的输入基不同，说明如何衔接。

$$S(x,y)=(x,x+y)^T,$$
$$T(x,y)=(x+y,y)^T.$$

解答：

第 1 步。 $T\circ S$ 表示先做 S 再做 T，按内层到外层逐次代入；反向复合也单独计算。

$$T(S(x,y))=T(x,x+y)=(2x+y,x+y)^T,$$
$$S(T(x,y))=S(x+y,y)=(x+y,x+2y)^T.$$

第 2 步。 矩阵乘法的右因子先作用。先按各映射的两个标准基像求矩阵，再依次相乘；两个结果确实不同。

$$A=[T]=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\quad M=[S]=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix},\quad \boxed{[T\circ S]=AM=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}},$$
$$\boxed{[S\circ T]=MA=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}}.$$

第 3 步。 若中间基不同，S 输出的坐标列必须先改写为 T 所接收的坐标。设 S 输出基为 C、T 输入基为 D，定义 K 满足 $[w]_D=K[w]_C$，则应插入 K。

$$M_C=[S]_{C\leftarrow B},\quad A_D=[T]_{E\leftarrow D},\quad [T(S(v))]_E=A_DKM_C[v]_B.$$

综合练习 B　第五至第八讲

共 20 道题，覆盖第六至第十三章。可先遮住每题答案独立计算，再核对因子重数、总维数及换基矩阵。除明确给出一般多项式矩阵的题目外，数值计算取复数域；讨论实标准形时，原矩阵为实矩阵。

图解 · 做题先认对象，再选工具，最后验证



读图： 先明确题目给的是空间、映射、坐标矩阵还是多项式矩阵，再选择计算工具。空间题检查维数，标准形题检查因子和总阶数，换基题同时检查矩阵等式与可逆性。

一、史密斯形与初等因子

1. 从子式求史密斯形

题目： 在 $\mathbb{R}[\lambda]$ 上，对下列 2×2 矩阵求 D_1, D_2、非零不变多项式与 Smith 形。再比较多项式矩阵秩与代入 $\lambda=0$ 后的秩。

$$H=\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix},$$
$$D_0=1.$$

解答：

第 1 步。 一阶行列式因子是全部元素的首一最大公因式。因为已有常数元素 1，此最大公因式只能为 1；二阶只有整个行列式。

$$D_1=\gcd(\lambda,1,0,\lambda)=1,$$
$$D_2=\det H=\lambda^2.$$

第 2 步。 相邻因子作商后放到对角线上。行列式不是零多项式，所以多项式矩阵秩为二；代入零后只剩一个非零列，数值秩为一。

$$d_1=D_1/D_0=1,\quad d_2=D_2/D_1=\lambda^2,\quad \boxed{S_H=\operatorname{diag}(1,\lambda^2)},$$
$$H(0)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad \operatorname{rank}_{\mathbb{R}(\lambda)}H=2,\quad \operatorname{rank}H(0)=1.$$

2. 已经对角化还要不要处理

题目： 在 $\mathbb{R}[\lambda]$ 上，$H=\operatorname{diag}(\lambda,\lambda-1)$ 虽已对角化，是否已经是 Smith 形？求其真正的 Smith 形及初等因子。Smith 形非零对角元须首一且前项整除后项。

解答：

第 1 步。 若 λ 整除 $\lambda-1$，后者在 $\lambda=0$ 时应为零，但实际为 -1。所以原对角元没有满足整除链。两者相减得到常数，说明最大公因式为一。

$$\lambda-(\lambda-1)=1,$$
$$D_1=\gcd(\lambda,\lambda-1)=1,\quad D_2=\lambda(\lambda-1).$$

第 2 步。 相邻商给出新对角元。将最后一项分别分解成不可约因子幂，得到两个初等因子；它们原来分在哪个对角位置不会改变初等因子多重集合。

$$\boxed{S_H=\operatorname{diag}(1,\lambda(\lambda-1))},$$
$$\boxed{\mathcal{E}(H)=\{\lambda,\lambda-1\}}.$$

3. 初等因子相同能否判断等价

题目： 在 $\mathbb{R}[\lambda]$ 上比较下列同型矩阵的秩、非零不变多项式和初等因子，判断它们是否经幺模左右变换等价。

$$H=\operatorname{diag}(\lambda,0),$$
$$K=\operatorname{diag}(1,\lambda).$$

解答：

第 1 步。 两者已是 Smith 形。对角线中的非零多项式个数分别为一、二，因此非零不变多项式的列表也不同。

$$\operatorname{rank} H = 1, \quad (d_i(H)) = (\lambda);$$
$$\operatorname{rank} K = 2, \quad (d_i(K)) = (1, \lambda).$$

第 2 步。 分解非零不变多项式时，单位项不会产生初等因子，所以两边都只剩 λ。但是幺模矩阵可逆，左右乘它们保持秩，故两矩阵不等价。

$$\mathcal{E}(H) = \mathcal{E}(K) = \{\lambda\},$$
$$\operatorname{rank} H \neq \operatorname{rank} K \Longrightarrow H \not\sim_{\text{equiv}} K.$$

4. 左补零恢复完整不变多项式

题目： 某实多项式矩阵秩为 4，全部初等因子为 $\lambda^2, \lambda^3, \lambda - 1$，每项各一次。求四个非零不变多项式，说明如何补单位项，并检查总次数。

解答：

第 1 步。 按每个根分别排列指数。非零不变多项式数量等于秩四，因此不足四项的指数表必须从左补零；补零对应缺少该因子。

$$\lambda: \ (2, 3) \mapsto (0, 0, 2, 3),$$
$$\lambda - 1: \ (1) \mapsto (0, 0, 0, 1).$$

第 2 步。 同列指数对应的因子相乘，即得全部四项。指数逐项不下降，所以整除链成立；重新因式分解可还原最初三项初等因子。

$$\boxed{(d_1, d_2, d_3, d_4) = (1, 1, \lambda^2, \lambda^3(\lambda - 1))},$$
$$1 \mid 1 \mid \lambda^2 \mid \lambda^3(\lambda - 1).$$

第 3 步。 总次数为六，并非秩四。这里是一般多项式矩阵；只有当它是四阶常数矩阵的特征矩阵时，行列式次数才必须为四，本题并没有这个前提。

$$\sum_i \deg d_i = 0 + 0 + 2 + 4 = 6 = 2 + 3 + 1.$$

5. 分块因子不能直接照抄

题目： 在 $\mathbb{R}[\lambda]$ 上求 $H = \operatorname{diag}(\lambda^2, \lambda(\lambda - 1))$ 的初等因子和 Smith 形。解释为什么原来的两个对角项不能直接作为不变多项式。

解答：

第 1 步。 原对角元互不整除，尚不满足 Smith 链。把每个非零对角项拆成不可约因子幂，保留每次出现的幂。

$$\mathcal{E}(H) = \{\lambda^2, \lambda, \lambda - 1\},$$
$$\lambda: \ (1, 2), \quad \lambda - 1: \ (0, 1).$$

第 2 步。 同位置相乘得到不变多项式；也可用元素最大公因式及行列式核验，结果一致。

$$D_1=\gcd(\lambda^2,\lambda(\lambda-1))=\lambda,\quad D_2=\lambda^3(\lambda-1),\quad \boxed{S_H=\operatorname{diag}(\lambda,\lambda^2(\lambda-1))}.$$

6. 常数矩阵要先构造特征矩阵

题目： 对复常数矩阵 $A=\operatorname{diag}(1,1,2)$ 求算子的全部不变多项式及初等因子。先构造特征矩阵 zI_3-A，不要直接把常数矩阵自身的 Smith 形作为答案。

解答：

第 1 步。 算子的不变因子来自特征矩阵。此处特征矩阵对角，各子式容易直接列出；两个不同一次因子互素。

$$zI_3-A=\operatorname{diag}(z-1,z-1,z-2),$$
$$D_1=1,\quad D_2=\gcd((z-1)^2,(z-1)(z-2))=z-1,\quad D_3=(z-1)^2(z-2).$$

第 2 步。 相邻商得出三个不变多项式，再逐项分解。根一出现两次，因此初等因子列表中 $z-1$ 要写两次。

$$\boxed{(d_1,d_2,d_3)=(1,z-1,(z-1)(z-2))},$$
$$\boxed{\mathcal{E}(A)=\{z-1,z-1,z-2\}},\quad d_1d_2d_3=\chi_A.$$

第 3 步。 常数矩阵 A 自身可逆，行列式为非零常数，其多项式 Smith 形只是 I_3，不含本题要研究的特征根信息。

$$\det A=2,$$
$$S_A=I_3\quad\text{而}\quad S_{zI-A}=\operatorname{diag}(1,z-1,(z-1)(z-2)).$$

二、特征空间与自然标准形

7. 微分算子的特征空间与链

题目： 在 $V=\mathbb{C}_2[t]$ 上取求导 $D(f)=f'$。以 $(1,t,t^2)$ 为旧基，求全部特征值、两种重数与特征空间，并构造 Jordan 基及其换基矩阵。

$$N=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解答：

第 1 步。 特征值是特征多项式的根。三角矩阵的行列式为对角线乘积，故只出现根零，其代数重数是这个根的次数。

$$\chi_N(z)=\det(zI_3-N)=z^3,$$
$$\rho=0,\quad m_0=3.$$

第 2 步。 特征空间需解 $(N-0I)x=0$。设坐标 $x=(a,b,c)^T$，核方程逼出 $b=c=0$，所以几何重数只有一。把坐标还原为多项式得到常数。

$$Nx=(b,2c,0)^T=0\iff b=c=0,\quad E_0(D)=\operatorname{span}\{1\},\quad g_0=1;$$
$$f(t)=a\neq 0\text{给出全部特征向量.}$$

第 3 步。 可对角化需要三维空间中存在三个独立特征向量。全部特征向量都落在同一条常数方向上，最多独立一个，故不可对角化。

$$g_0 = 1 < 3 = \dim V.$$

第 4 步。 为了让链系数都为一，对二次项除以二。每个新基向量求导后变成前一个，列坐标矩阵可逆，因此构成所求 Jordan 基。

$$F = (1, t, t^2/2), \quad D1 = 0,\ Dt = 1,\ D(t^2/2) = t, \quad X = \operatorname{diag}(1, 1, 1/2), \quad \det X = 1/2,$$

$$X^{-1} N X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = J_3(0).$$

8. 不变空间与不变补空间

题目： 在 $V = \mathbb{C}_2[t]$、$D(f) = f'$ 下取 $W = \operatorname{span}\{1, t\}$ 与 $U = \operatorname{span}\{t^2\}$。验证 $V = W \oplus U$，分别判断两子空间是否不变，并写按这两个分量排列的矩阵块。

解答：

第 1 步。 任意二次以内多项式均有唯一分解：常数与一次部分在 W，二次部分在 U。两边只有零多项式相交，所以确为补空间分解。

$$a + bt + ct^2 = (a + bt) + ct^2,$$
$$W \cap U = \{0\}, \quad V = W \oplus U.$$

第 2 步。 对一般元素逐个求导。W 中的元素只映到常数方向，仍属于 W；但 U 的基向量映到一次方向，不属于 U。

$$D(a + bt) = b \in W,$$
$$D(t^2) = 2t \notin U,$$
$$D(W) \subseteq W, \quad D(U) \not\subseteq U.$$

第 3 步。 基按 $(1, t \mid t^2)$ 排列。左下块为零表示从 W 出发不会产生 U 分量；右上块非零表示从 U 出发可以映入 W。补空间存在并不保证它也不变。

$$[D]_{(1,t,t^2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}, \quad A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$
$$A_{12} = (0, 2)^{T}, \quad A_{22} = [0].$$

9. 写列伴随矩阵

题目： 对首一多项式 $\psi(z) = z^3 - 2z + 3$，写出列伴随矩阵 $C(\psi)$，计算其特征矩阵 $zI - C(\psi)$ 的 Smith 形，并展示相关子式。列伴随约定为次对角元取 1，末列为从常数项起的系数取负。

解答：

第 1 步。 将缺少的二次项写成零，依次列出 c_0, c_1, c_2，再按约定填入矩阵。

$$(c_0,c_1,c_2)=(3,-2,0),$$

$$\boxed{C(\psi)=\begin{pmatrix}0&0&-3\\1&0&2\\0&1&0\end{pmatrix}},\quad zI-C=\begin{pmatrix}z&0&3\\-1&z&-2\\0&-1&z\end{pmatrix}.$$

第 2 步。 特征矩阵含常数元素 -1，故一阶行列式因子为 1；第 $2,3$ 行、第 $1,2$ 列的二阶子式也是常数 1，故二阶因子为 1。

$$\det\begin{pmatrix}-1&z\\0&-1\end{pmatrix}=1,\quad D_1=D_2=1,\quad D_3=\det(zI-C)=z(z^2-2)+3=\psi(z).$$

第 3 步。 对行列式因子逐次相除，得到完整三个不变多项式。这也验证了伴随矩阵的特征多项式就是原多项式。

$$\boxed{S_{zI-C(\psi)}=\operatorname{diag}(1,1,z^3-2z+3)}.$$

10. 自然标准形与换基验证

题目： 对 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{2\times2}$，求自然标准形 N，并自行构造可逆 P 使 $P^{-1}AP=N$。写出不变多项式的依据，验证 $AP=PN$。

解答：

第 1 步。 特征矩阵中有常数元素 -1，所以一阶行列式因子为一。行列式给出二阶因子，故唯一非常数不变多项式是 $(z-1)^2$。

$$zI-A=\begin{pmatrix}z-1&-1\\0&z-1\end{pmatrix},\quad D_1=1,\quad D_2=(z-1)^2,\quad \psi=z^2-2z+1,\quad \boxed{N=C(\psi)=\begin{pmatrix}0&-1\\1&2\end{pmatrix}}.$$

第 2 步。 自然标准形的列伴随基可从一个循环向量的迭代取得。试 $v=e_2$，则 v 与 Av 独立；令它们作为新基，$A^2v=-v+2Av$ 给出末列系数。

$$v=e_2=(0,1)^T,\quad Av=(1,1)^T,\quad A^2v=(2,1)^T=-v+2Av,$$
$$P=(v,Av)=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix},\quad \det P=-1.$$

第 3 步。 直接算两边相等，又已证明可逆，因此确实实现相似换基。原矩阵虽已是 Jordan 形，自然标准形使用另一种基，矩阵外观可以不同。

$$AP=\begin{pmatrix}1&2\\1&1\end{pmatrix}=PN,$$
$$\boxed{P^{-1}AP=N}.$$

三、若尔当块与换基矩阵

11. 从初等因子读重数

题目： 某复常数矩阵的全部初等因子恰为以下三项，每项各出现一次。求复 Jordan 形、矩阵阶数，以及每个特征值的代数重数和几何重数。约定 $J_m(\rho)$ 对角为 ρ、超对角为 1。

$$(z-2)^3,$$
$$z-2,$$
$$(z+1)^2.$$

解答：

第 1 步。 每个 $(z-\rho)^m$ 对应一个 m 阶块，根由括号内的零点决定。三个因子给出三块，总阶数为指数之和。

$$\boxed{J=\operatorname{diag}(J_3(2),[2],J_2(-1))},\quad n=3+1+2=6,\quad J_3(2)=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&1\\0&0&2\end{pmatrix},$$
$$J_2(-1)=\begin{pmatrix}-1&1\\0&-1\end{pmatrix}.$$

第 2 步。 同一个根的代数重数把所有块长相加；几何重数是该根的块数，因为每块只贡献一个独立普通特征向量。

$$\rho=2:\ m_2=3+1=4,\quad g_2=2;$$
$$\rho=-1:\ m_{-1}=2,\quad g_{-1}=1.$$

12. 核维数反推块长

题目： 某复方阵 A 在特征值 ρ 处的核维数 $h_k=\dim\ker(A-\rho I)^k$ 如下，$h_0=0$。求该根处每种 Jordan 块的数量、全部块长及代数和几何重数。

$$(h_0,h_1,h_2,h_3,h_4)=(0,3,5,6,6).$$

解答：

第 1 步。 长度为 r 的单块对 h_k 贡献 $\min(k,r)$。所以第一差分 $b_k=h_k-h_{k-1}$ 数的是长度至少为 k 的块数，不是恰好长为 k 的块数。

$$(b_1,b_2,b_3,b_4)=(3,2,1,0).$$

第 2 步。 恰好长为 k 的数量等于“至少长为 k”减去“至少长为 $k+1$”。没有长度至少为四的块，因此没有更长的块。

$$n_1=3-2=1,\quad n_2=2-1=1,\quad n_3=1-0=1,\quad n_{k\ge4}=0,$$
$$\boxed{\text{块长}3,2,1}.$$

第 3 步。 代数重数为这些块占据的总维数，几何重数为块数。两者也分别等于稳定后的核维数与第一次核维数。

$$m_\rho=3+2+1=6,$$
$$g_\rho=1+1+1=3.$$

13. 归一化链中的向量

题目： 对复矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&3\\0&2\end{pmatrix}$，构造一条完整 Jordan 链 (x_1,x_2) 和可逆矩阵 $X=(x_1,x_2)$，使 $X^{-1}AX=J_2(2)$。解释为什么不能直接把超对角元 3 写成 1 而不换基。

$$A=\begin{pmatrix}2&3\\0&2\end{pmatrix},$$
$$J_2(2)=\begin{pmatrix}2&1\\0&2\end{pmatrix}.$$

解答：

第 1 步。 设 $N=A-2I$，需要 $Nx_1=0, Nx_2=x_1$。先试 $x_2=e_2$，其像自然确定 $x_1=3e_1$，这是对链向量的缩放。

$$N=\begin{pmatrix}0&3\\0&0\end{pmatrix},\quad x_2=e_2,\quad x_1=Ne_2=3e_1,\quad Nx_1=0.$$

第 2 步。 把链向量按顺序列成矩阵，并同时检查递推等式和可逆性。此时才可左乘逆矩阵得到相似关系。

$$X=\begin{pmatrix}3&0\\0&1\end{pmatrix},\quad \det X=3\neq 0,\quad AX=X\begin{pmatrix}2&1\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6&3\\0&2\end{pmatrix},\quad \boxed{X^{-1}AX=J_2(2)}.$$

14. 矩阵等式成立仍未必能换基

题目： 在 $\mathbb{C}^3$ 标准基下，取 $A=\operatorname{diag}(J_2(0),[0])$ 和 $X=(e_1,e_2,e_1)$。验证 $AX=XJ$，其中 $J=\operatorname{diag}(J_2(0),[0])$；判断这是否足以得到 $X^{-1}AX=J$，并修正 X。

$$A=J=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$
$$X=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解答：

第 1 步。 逐列计算确实满足递推等式：第一、三列映为零，第二列映为第一列。等式本身没有保证这些列独立。

$$AX=XJ=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

第 2 步。 第一、三列相同，故行列式为零，逆矩阵不存在，不能作为换基矩阵。把重复列换成新的独立方向 e_3，得到完整基。

$$\operatorname{rank}X=2,\quad \det X=0;$$
$$\widetilde{X}=(e_1,e_2,e_3)=I_3,\quad \widetilde{X}^{-1}A\widetilde{X}=J.$$

15. 共轭复块配成实块

题目： 某实矩阵的复 Jordan 形中出现一对共轭块 $J_2(2i),J_2(-2i)$。按 $R(a,b)=\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}$ 的约定，写出对应实块的全部元素、阶数和实不可约初等因子。

$$R(a,b)=\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix},$$
$$J_2(2i),\ J_2(-2i).$$

解答：

第 1 步。 每条复链长为二，一对共轭链用实部、虚部表示后共有四个实方向。对角放两份 $R(0,2)$，块超对角线上放 I_2，保留链之间的接力关系。

$$\boxed{\mathcal{R}_2(0,2)=\begin{pmatrix} R(0,2) & I_2 \\ 0 & R(0,2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0\end{pmatrix}}.$$

第 2 步。 两个共轭一次因子相乘得到实二次因子，链长二对应整个二次因子的平方。次数为四，与块的实维数相符；不能删去中间的 I_2，否则会改变链长。

$$(z-2i)^2(z+2i)^2=(z^2+4)^2,$$
$$\deg(z^2+4)^2=4.$$

16. 同时恢复三种标准形

题目： 某实常数矩阵的复初等因子恰为以下三项。求特征矩阵在实数域的 Smith 形、自然标准形，以及复、实 Jordan 形；伴随块和实二阶块均须具体写出。

$$(z-1)^2,$$
$$z+2-i,$$
$$z+2+i;$$
$$R(a,b)=\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a\end{pmatrix}.$$

解答：

第 1 步。 共轭一次因子相乘成为实二次因子。每个根只有一个块，所以所有非单位因子最终排到同一个不变多项式里；总阶数为 $2+1+1=4$。

$$p=(z-1)^2[(z+2)^2+1]=z^4+2z^3-2z^2-6z+5,$$
$$\boxed{S=\operatorname{diag}(1,1,1,p)}.$$

第 2 步。 自然标准形由该四次式的单个列伴随块组成。末列取低次到高次系数的相反数。

$$\boxed{N=C(p)=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2\end{pmatrix}}.$$

第 3 步。 复 Jordan 形保留三个因子各自对应的块；实 Jordan 形把共轭的一阶复块配成一个二阶实块，两个结果总阶数仍为四。

$$\boxed{J_{\mathbb{C}}=\operatorname{diag}(J_2(1),[-2+i],[-2-i])},$$
$$\boxed{J_{\mathbb{R}}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2\end{pmatrix}}.$$

四、最小多项式与两种分解

17. 最大块长与总块长

题目： 在 $\mathbb{C}^6$ 中，$A=\operatorname{diag}(J_3(1),[1],J_2(2))$，块均按超对角元为一的约定。求 $\chi_A(z),m_A(z)$，以及 $E_1=\ker(A-I)$、$G_1=\ker(A-I)^6$ 的一组基和维数。

解答：

第 1 步。 特征多项式在同一根处把全部块长相加；最小多项式取最大块长。先分别列出根一、根二的块长，再写两个多项式。

$$1:(3,1),\quad 2:(2),$$
$$\boxed{\chi_A=(z-1)^4(z-2)^2},$$
$$\boxed{m_A=(z-1)^3(z-2)^2}.$$

第 2 步。 在标准基中，根一的三阶块只贡献链头 e_1 一个普通特征方向；其一阶块再贡献 e_4。末两维属于根二，不能进根一的普通特征空间。

$$\boxed{E_1=\operatorname{span}\{e_1,e_4\}},$$
$$\dim E_1=2.$$

第 3 步。 根一的所有块在 $A-I$ 三次作用后均被杀掉，根二部分的 $A-I$ 可逆，所以从第三次开始核已稳定。广义空间收集根一的全部四个方向。

$$G_1=\ker(A-I)^3=\ker(A-I)^6=\boxed{\operatorname{span}\{e_1,e_2,e_3,e_4\}},$$
$$\dim G_1=4.$$

18. 判断循环生成元

题目： 在 $\mathbb{C}^3$ 中，向量 w 的循环子空间为 $\mathcal{S}_A[w]=\operatorname{span}\{w,Aw,A^2w,\dots\}$。对下列 A,v 判断 v 与标准基向量 e_1 能否分别生成整个空间，并求各自的最小多项式。

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$
$$v=(0,1,1)^T.$$

解答：

第 1 步。 三维空间中若前三个迭代向量已独立，就张成全空间。先实际相乘算出它们，再组成列矩阵并检查行列式。

$$Av=(1,1,2)^T,\quad A^2v=(2,1,4)^T,\quad P=(v,Av,A^2v)=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&1&1\\1&2&4\end{pmatrix},$$
$$\det P=-3+2=-1\neq 0.$$

第 2 步。 因此 v 循环，且不存在二次以下的非零多项式关系。矩阵的两个块要求 $(z-1)^2$ 和 $z-2$，其乘积可以零化整个矩阵，故得到次数三的局部最小多项式。

$$\mathcal{S}_A[v] = \mathbb{C}^3,$$
$$\boxed{m_v = m_A = (z-1)^2(z-2)}.$$

第 3 步。 而 e_1 每次乘 A 都不变，所有迭代仍在同一条线上，只能生成一维。

$$Ae_1 = e_1, \quad \mathcal{S}_A[e_1] = \operatorname{span}\{e_1\} \neq \mathbb{C}^3,$$
$$\boxed{m_{e_1} = z-1}.$$

19. 第一分解与第二分解怎样区别

题目： 在 $\mathbb{C}^4$ 中取 $A = \operatorname{diag}(J_2(1), [1], [2])$。分别写出按根的广义特征空间分解和按非平凡不变多项式的循环分解。每个分量须给出基或生成元、维数，并验证直和。

解答：

第 1 步。 根一的两个块占前三个坐标，根二占最后一个坐标。它们由不重叠的标准基向量生成，直接给出第一分解。

$$G_1 = \operatorname{span}\{e_1, e_2, e_3\}, \quad G_2 = \operatorname{span}\{e_4\}, \quad \mathbb{C}^4 = G_1 \oplus G_2, \quad (\dim G_1, \dim G_2) = (3, 1).$$

第 2 步。 根一的指数为一、二，根二只有指数一；把后者左补零到两项，得到两个非平凡不变多项式。它们的次数给出第二分解的预期维数。

$$1 : (1, 2), \quad 2 : (0, 1),$$
$$\psi_1 = z - 1, \quad \psi_2 = (z-1)^2(z-2), \quad (\deg \psi_1, \deg \psi_2) = (1, 3).$$

第 3 步。 取 $\beta_1 = e_3$ 与 $\beta_2 = e_2 + e_4$。前者只生成自身一维；后者的前三个迭代向量独立。把两部分合起来的四列写出，行列式非零同时验证了相互独立及覆盖全空间。

$$\beta_1 = e_3, \quad \beta_2 = e_2 + e_4, \quad A\beta_2 = e_1 + e_2 + 2e_4, \quad A^2\beta_2 = 2e_1 + e_2 + 4e_4,$$
$$P = (\beta_1, \beta_2, A\beta_2, A^2\beta_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det P = -1.$$

第 4 步。 这些循环子空间对 A 不变：第一部分为特征方向，第二部分的最小多项式为 ψ_2，更高次迭代可由前三个表示。因此确实得到维数一加三的第二分解。

$$\boxed{\mathbb{C}^4 = \mathcal{S}_A[e_3] \oplus \mathcal{S}_A[e_2 + e_4]},$$
$$\dim \mathcal{S}_A[e_3] = 1, \quad \dim \mathcal{S}_A[e_2 + e_4] = 3.$$
$$3 + 1 = 1 + 3 = 4.$$

20. 相同特征多项式和最小多项式是否足够

题目： 对以下两个八阶复矩阵，比较特征多项式、最小多项式、零特征空间维数，并判断是否相似。若这些常见量均相同，另找一个能区分的相似不变量。

$$A = \operatorname{diag}(J_3(0), J_3(0), [0], [0]),$$
$$B = \operatorname{diag}(J_3(0), J_2(0), J_2(0), [0]).$$

解答：

第 1 步。 两者块长总和都是八，最大块长都是三，块数都是四。因此题目先要求的三个量确实都相同。

$$\chi_A = \chi_B = z^8, \quad m_A = m_B = z^3,$$
$$\dim\ker A = \dim\ker B = 4.$$

第 2 步。 长度为 r 的零 Jordan 块的平方核维数为 $\min(2, r)$。分别按原块长相加，得到不同的二次核维数。

$$\dim\ker A^2 = 2 + 2 + 1 + 1 = 6,$$
$$\dim\ker B^2 = 2 + 2 + 2 + 1 = 7.$$

第 3 步。 若相似，平方也通过同一个可逆矩阵相似，核会一一对应、维数应相等。此处不同，故不能相似；完整块长列表也已经不同。

$$B = P^{-1}AP \Longrightarrow B^2 = P^{-1}A^2P \Longrightarrow \ker B^2 = P^{-1}(\ker A^2),$$
$$6 \neq 7 \Longrightarrow \boxed{A\text{和}B\text{不相似.}}$$